TD Réduction

8 septembre 2025

1 Éléments propres

Exercice 1 : $\star$ Une forme linéaire pour les valeurs propres ?

Existe-t-il une forme linéaire Φ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $\Phi(A)$ soit une valeur propre de A ?

Exercice 2 : Norme d'algèbre et rayon spectral

Soit N une norme d'algèbre sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $\rho(A)$ le rayon spectral de la matrice A. Alors, $\rho(A) \leqslant N(A)$.

Démonstration. A COMPLETER □

2 Polynôme caractéristique

Exercice 3 : $\star$ Matrices singulières et plans vectoriels

Montrer que tout plan vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ ($n \geqslant 2$) contient au moins une matrice singulière non nulle (une matrice singulière est une matrice non inversible).

Démonstration. On considère (A, B) une base d'un tel plan. Si B est singulière, OK. On peut donc supposer B inversible. Alors :

$$\forall \lambda \in \mathbb{C},\ \det(A = \lambda B) = \underbrace{\det(B)}_{\neq 0} \underbrace{\det(\lambda I_n - B^{-1}A)}_{\text{de degré } n}$$

D'après le théorème de d'Alembert-Gauss, il existe donc $\lambda \in \mathbb{C}$ tel que $\det(A + \lambda B) = 0$. Et $A + \lambda B \neq 0$ car $1 \neq 0$ et (A, B) est libre. Donc $A + \lambda B$ est bien une matrice singulière non nulle. □

Exercice 4 : $\star$ $\det(A + N)$: commutation ; nilpotence et inversibilité

Soit $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice nilpotente. Que dire de $\det(A + N)$ pour $A \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$ commutant avec N ?

Démonstration. On commence par le cas simple où $A = I_n$. En trigonalisant N, $I_n + N$ est semblable à une matrice triangulaire supérieure avec des 1 sur la diagonale donc

$$\det(I_n + N) = 1 = \det(I_n)$$

Dans le cas général, on écrit

$$\det(A + N) = \det(A)\det(I_n + A^{-1}N)$$

Or, A et N commutent, donc A^{-1} et N commutent et $A^{-1}N$ est nilpotente. D'après le cas précédent, on en déduit que

$$\det(A + N) = \det(A) \times 1 = \det(A)$$

□

Exercice 5 : $\det(A + N)$ avec commutation et nilpotence

Soit $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice nilpotente. Montrer que si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ commute avec N, alors $\det(A) = 0 \implies \det(A + N) = 0$ (voir l'exercice précédent).

Première méthode. Raisonnement par densité avec $A_\lambda = A - I\lambda$ qui est inversible au voisinage de 0 et commute avec N. On utilise l'exercice précédent et on conclut par continuité du déterminant ou polynomialité. □

Deuxième méthode (sans utiliser l'exercice précédent). On considère a et n les endomorphismes canoniquement associés. Alors par commutation $\mathrm{Ker}(a)$ est stable par n. Dans une base adaptée à $\mathrm{Ker}(a)$:

$$A = \begin{pmatrix} (0) & (*) \\ (0) & (*) \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad N = \begin{pmatrix} P & (*) \\ (0) & (*) \end{pmatrix}$$

Donc

$$A + N = \begin{pmatrix} P & (*) \\ (0) & (*) \end{pmatrix}$$

Or, l'induit de n sur $\mathrm{Ker}(a)$ est aussi nilpotent et $\mathrm{Ker}(a)$ n'est pas l'espace nul donc P est non inversible. Un déterminant triangulaire par blocs conclut. □

Exercice 6 : Caractérisation des matrices nilpotentes

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est une matrice carrée telle que $\forall k \in \mathbb{N}^*,\ \mathrm{Tr}(A^k) = 0$, alors A est nilpotente.

Démonstration. On trigonalise puis deux méthodes sont possibles : utiliser un déterminant de Vandermonde ou des polynômes interpolateurs de Lagrange. □

Remarque. Le résultat reste vrai si cette égalité n'est vrai que pour $k \in [\![1, n]\!]$. Cependant, cela est beaucoup difficile à démontrer puisque cela fait appel aux fonctions symétriques élémentaires et aux formules de Newton (*cf* le premier DM de l'année).

Remarque. L'idée de la démonstration avec les polynômes interpolateurs de Lagrange sert souvent lorsqu'on à un prédicat P avec une hypothèse en $\forall k,\ P(k)$.

Exercice 7 : Δ Trace et nilpotence (version énervée du précédent)

1. Montrer que $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est nilpotente si, et seulement si, pour tout $k \in [\![1, n]\!]$, $\mathrm{Tr}(A^k) = 0$.
2. Montrer que A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ ont même polynôme caractéristique si, et seulement si, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\mathrm{Tr}(A^k) = \mathrm{Tr}(B^k)$.
3. $\star\star$ Montrer, plus généralement, que A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ ont même polynôme caractéristique si, et seulement si, pour tout $k \in [\![1, n]\!]$, $\mathrm{Tr}(A^k) = \mathrm{Tr}(B^k)$.
4. Application : montrer qu'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $\forall k \in [\![1, n-1]\!]$, $\mathrm{Tr}(A^k) = 0$ et $\mathrm{Tr}(A^n) \neq 0$ est nécessairement diagonalisable.

Démonstration.

1. Dans le sens direct, trigonaliser A : toutes ses valeurs propres sont nulles et les traces des puissances valent des sommes de 0 donc 0. Dans le sens réciproque, on trigonalise A puis on fait apparaître une matrice de Vandermonde avec les puissances des valeurs propres distinctes, qui multipliée par le vecteur des valeurs propres multipliées par leurs multiplictés fait 0. On en déduit que la seule valeur propre est 0 ce qui conclut.
2. Dans le sens direct, A et B ont donc les même valeurs propres. On trigonalise et le résultat s'obtient facilement. Dans le sens réciproque, on note λ_i et μ_i les valeurs propres respectives de A et B comptées avec multiplicité. Par linéarité, on a l'égalité :
$$\forall P \in \mathbb{C}[X],\ \sum_{i=1}^{n} P(\lambda_i) = \sum_{i=1}^{n} P(\mu_i)$$
car cette relation est linéaire en P et on a l'égalité sur la base canonique de $\mathbb{C}[X]$ en traduisant l'hypothèse après trigonalisation. En utilisant les polynômes interpolateurs de Lagrange associés à la réunion des spectre de A et B, on trouve que tout élément de cette réunion à même multiplicité chez A et chez B. Donc A et B ont même polynôme caractéristique.
3. Le sens direct est toujours immédiat. Dans le sens réciproque, on cette fois seulement :
$$\forall P \in \mathbb{C}_n[X],\ \sum_{i=1}^{n} P(\lambda_i) = \sum_{i=1}^{n} P(\mu_i)$$
et on veut montrer que
$$\prod_{i=1}^{n}(X - \lambda_i) = \prod_{i=1}^{n}(X - \mu_i)$$
ce qui revient à une égalité des fonctions symétriques élémentaires. Or, on a l'égalité des sommes de Newton. Il suffit alors de prouver que les sommes de Newton et les fonctions symétriques élémentaires s'expriment les unes en fonction des autres. Cela se fait, mais c'est long et difficile. Se référer au premier DM de l'année.
4. On pose $x = \mathrm{Tr}(A^n) \neq 0$. On considère alors :
$$B = \frac{x}{\sqrt[n]{n}}\mathrm{Diag}(\omega, \ldots, \omega^{n-1})$$
avec $\omega = e^{i2\pi/n}$. Alors les traces des k premières puissances de B sont égales aux traces de k premières puissances de A. Donc A et B ont même polynôme caractéristique. Or, B

est diagonalisable, donc A aussi. Autre façon de faire : $X^n - \gamma^n = 0$. On considère C la matrice compagnon de ce polynôme, et C convient (ses puissances décalent les diagonales). $\square$

Exercice 8 : $\star$ Application de l'exercice précédent

Soit $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})^2$ tel que A et $AB - BA$ commutent. Montrer en utilisant l'exercice précédent que $AB - BA$ est nilpotente.

Démonstration. Il suffit de montrer que les traces des puissances sont nulles. Or pour $k \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned}(AB - BA)^{k+1} &= (AB - BA)(AB - BA)^k \\ &= AB(AB - BA)^k - BA(AB - BA)^k \\ &= A\left[B(AB - BA)^k\right] - \left[B(AB - BA)^k\right] A\end{aligned}$$

par commutation. Donc $\mathrm{Tr}((AB - BA)^{k+1}) = 0$. Donc $AB - BA$ est nilpotente. $\square$

Exercice 9 : Δ Degré du PGCD des polynômes caractéristiques

Soit A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On suppose qu'il existe X dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de rang r tel que $AX = XB$. Montrer que le PGCD de χ_A et χ_B est de degré au moins r.

Démonstration. Sr ramener à $X = J_r$ par équivalence. Ensuite, écrire A et B par blocs. La condition donne le fait que les blocs supérieures gauches de A et B sont égaux, que le bloc supérieure droit de B est nul et que le bloc inférieur gauche de A est nul. Donc le polynôme caractéristique du bloc supérieur gauche divise les polynômes caractéristiques de A et de B, donc leur PGCD. $\square$

Exercice 10 : $\star$ Polynôme caractéristique de $AM + B$ et nilpotence

Soit A et B deux matrices de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$.

1. On suppose que $\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}),\ \chi_{AM+B} = \chi AM$. Montrer que B est nilpotente. Montrer que
$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}),\ \mathrm{Tr}(BAM) = 0$$
En conclure que $BA = 0$.
2. Réciproquement, on suppose B nilpotente et $BA = 0$. Montrer que
$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}),\ \chi_{AM+B} = \chi_{AM}$$

Démonstration. 1. Pour montrer que B est nilpotente, prendre $M = 0$ et utiliser le théorème de Cayley-Hamilton. Ensuite, en trigonalisant, on a :

$$\forall k \in \mathbb{N}^*,\ \mathrm{Tr}((AM + B)^k) = \mathrm{Tr}((AM)^k)$$

Or, comme B est nilpotente, on a

$$\forall k \in \mathbb{N}^*,\ \mathrm{Tr}(B^k) = 0$$

Pour $k = 2$, on obtient :

$$\mathrm{Tr}((AM)^2) + \mathrm{Tr}(AMB) + \mathrm{Tr}(BAM) + \underbrace{\mathrm{Tr}(B^2)}_{=0} = \mathrm{Tr}((AM)^2)$$

donc $2\mathrm{Tr}(BAM) = 0$ et on conclut car $\mathbb{C}$ est de caractéristique nulle. Ensuite, c'est l'exercice classique : ici prendre $M = (\overline{BA})^T$ va plus vite.

2. Réciproquement, on calcule en utilisant le fait pour $\lambda \in \mathbb{C}^*$, $B - \lambda I_n$ est inversible. Alors :

$$\begin{aligned}\det(\lambda I - B - AM) &= \lambda^n \det(I - (\lambda I - B)^{-1} AM) \\ &= \lambda^n \det\left(I - \frac{1}{\lambda} AM\right) \\ &= \det(\lambda I - AM)\end{aligned}$$

puisque $(\lambda I - B) = \lambda A$ par hypothèse donc

$$(\lambda I - B)^{-1} A = \frac{1}{\lambda} A$$

On conclut puisque $\mathbb{C}$ est infini.

□

Exercice 11 : Matrices de permutation

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Définir, pour $\sigma \in \mathcal{S}_n$, une matrice $P_\sigma \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$ telle que l'application $\sigma \mapsto P_\sigma$ soit un morphisme de groupes injectif.
2. Que représente $\mathrm{Tr}(P_\sigma)$ pour la permutation σ ?
3. Exprimer le polynôme caractéristique de P_σ en fonction de la décomposition de σ en produit de cycles à supports disjoints.
4. $\star$ Montrer que deux permutations σ et τ sont conjuguées si, et seulement si, les matrices P_σ et P_τ sont semblables.

3 Sous-espaces stables, commutants

Exercice 12 : Sous-espaces stables par un endomorphisme nilpotent

En dimension finie égale à n, si u est nilpotent d'indice n, les sous-espaces stables par u sont exactement les $\mathrm{Ker}(u^k)$ pour $k \in [\![0, n]\!]$.

Démonstration. En effet, soit F un sous-espace stable par u de dimension k. Alors $\chi_{u_F} = X^k$ donc $u_F^k = 0$ donc $F \subset \mathrm{Ker}(u^k)$, et on a l'égalité par dimension (en utilisant la concavité des noyaux itérés). □

Exercice 13 : $\star$ Endomorphismes cycliques

Soit u un endomorphisme d'un espace vectoriel E de dimension finie n. On suppose que u est cyclique, *ie* qu'il existe un vecteur x de E tel que

$$E = \mathrm{Vect}(x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$$

Montrer que les sous-espaces vectoriels de E stables par u sont en nombre fini et tous de la forme $\mathrm{Vect}\{u^k(y) \mid k \in \mathbb{N}\}$ avec $y \in E$.

Démonstration. S'intéresser à des polynômes annulateurs. □

Exercice 14 : $\star$ CNS de cyclicité

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie et f un endomorphisme de E. Démontrer qu'il existe un nombre fini de sous-espaces vectoriels de E stables par f si, et seulement si, f est cyclique.

Exercice 15 : Δ Produit de n nilpotentes qui commutent

Soit $A_1, \dots, A_n$ des matrices nilpotentes de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui commutent deux à deux. Montre que $A_1 A_1 \cdots A_n = 0$.

Démonstration. Les noyaux sont stables par commutation. La nilpotence diminue strictement le rang à chaque nouvelle matrice. il est plus facile de le formaliser en termes d'applications linéaires (sinon, cela est rapide en les cotrigonalisant). □

Exercice 16 : $\star$ Bicommutant d'une matrice diagonalisable

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on note $\mathcal{C}(A)$ le commutant de A. On pose

$$\mathcal{C}_2(A) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \ \mid \ \forall N \in \mathcal{C}(A,\ MN = NM)\}$$

le bicommutant de A. Démontrer que si A est diagonalisable, alors :

$$\mathcal{C}_2(A) = \mathbb{C}[A]$$

Remarque. Ce résultat est vrai dans le cas général, mais sa démonstration est alors plus difficile et nécessite la décomposition de Frobenius.

4 Diagonalisation

Exercice 17 : Application du cours

La matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 7 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$ est-elle diagonalisable ? A quelle condition la matrice $B = \begin{pmatrix} \lambda I_p & X \\ (0) & \mu I_q \end{pmatrix}$ avec $X \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$ est-elle diagonalisable ?

Démonstration.

- Elle est triangulaire supérieure donc son polynôme caractéristique est
$$\chi_A = X(X-4)(X-7)(X-9)$$
Il est scindé à racines simples donc A est diagonalisable.
- Si $\lambda = \mu$, B est diagonalisable si, et seulement si, $X = 0$. Si $\lambda \neq \mu$, B est toujours diagonalisable (passer par la dimension des sous-espaces propres).

□

Exercice 18 : Δ Une matrice tridiagonale symétrique

On considère
$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & (0) \\ 1 & 0 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & 1 \\ (0) & & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

1. Déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres de A en utilisant une suite récurrente. On pourra commencer par chercher les valeurs propres réelles en les mettant sous la forme $2\cos(\theta)$ ou $\pm 2\cosh(\theta)$.
2. Déterminer une matrice de passage P convenable et son inverse (on pourra calculer $P^T P$).

Démonstration. Remarquons que la matrice est symétrique réelle donc orthodiagonalisable : ainsi, toutes ses valeurs propres sont réelles et on peut trouver une matrice de passage orthogonale, ce qui explique les indications.

1. L'équation aux éléments propres fournit la relation de récurrence linéaire suivante pour $AX = \lambda X$:
$$\forall k \in [\![1, n]\!],\ x_{k-1} + x_{k+1} = \lambda x_k$$
Si $|\lambda| < 2$, on écrit $\lambda = 2\cos(\theta)$ et
$$\forall x \in [\![1, n]\!],\ x_k = A\cos(k\theta) + B\sin(k\theta)$$
Or, $x_0 = A = 0$ et
$$x_{n+1} = \underbrace{B}_{\neq 0} \sin((n+1)\theta) = 0$$

donc

$$\theta = \frac{l\pi}{n+1}$$

On a donc les vecteurs propres

$$X_k^{(l)} = \begin{pmatrix} \sin\left(\frac{l\pi}{n+1}\right) \\ \vdots \\ \sin\left(\frac{ln\pi}{n+1}\right) \end{pmatrix}$$

et la matrice de passage

$$P = \left(\sin\left(\frac{kl\pi}{n+1}\right)\right)_{1\leqslant k,l\leqslant n}$$

Ensuite, si $|\lambda| > 2$, on a une matrice à diagonale domianante donc inversible donc pas de valeur propre. Mais de toute façon, on a déjà n valeurs propres distinctes donc il n'y en a pas d'autre.

2. En calculant (formules de trigo et sommes géométriques d'exponentielles), on trouve $P^T P = \frac{n}{2} I_n$. On prend finalement

$$\tilde{P} = \sqrt{\frac{2}{n}} P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$$

comme matrice de passage.

□

Exercice 19 : Δ Une CNS de diagonalisabilité

Soit u un endomorphisme d'un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie. montrer que u est diagonalisable si, et seulement si, tout sous-espace vectoriel stable par u admet un supplémentaire stable par u.

Démonstration. Dans le sens direct, si u est diagonalisable et F est stable par u, alors u_F est diagonalisable. on complète une base de diagonalisation deu_F avec des vecteurs propres de u pour obtenir un supplémentaire stable par u. Réciproquement, supposons que tout SEV stable par u admette un supplémentaire stable par u. On pose

$$F = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} E_\lambda(u)$$

qui est un SEV stable par u. Alors il admet G un supplémentaire stable par u. Or, il ne peut y avoir de vecteurs propres dans G car ils sont tous dans F. Donc puisqu'on travaille sur $\mathbb{C}$, $G = \{0\}$. Donc

$$E = F = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} E_\lambda(u)$$

et u est bien diagonalisable. □

Exercice 20 : Δ Une CNS de diagonalisabilité sur $\mathbb{C}$ qui abaisse les puissances

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $p \in \mathbb{N}^*$. Montrer que M est diagonalisable si, et seulement si, M^p est diagonalisable et $\mathrm{Ker}(M) = \mathrm{Ker}(M^p)$.

Démonstration. Le sens direct est immédiat. Dans le sens réciproque, s'intéresser à des supplémentaires du noyau. Sur celui-ci ; utiliser un polynôme annulateur $\square$

Exercice 21 : $\star$ Une extension algébrique de $\mathbb{Q}$

On pose $E = \mathbb{Q}[j, \sqrt[3]{2}]$ la plus petite $\mathbb{Q}$-algèbre contenant $\{j, \sqrt[3]{2}\}$.

1. Démontrer que E est de dimension 6 sur $\mathbb{Q}$ et en donner une base.
2. On considère $\varphi : x \mapsto jx$. Montrer que φ est un endomorphisme de E.
3. Déterminer le polynôme caractéristique et le polynôme minimal de φ.
4. φ est-il diagonalisable ?

Exercice 22 : $\star$ Majoration des cardinaux des sous-groupes finis de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{Z})$

On pose $\mathcal{GL}_n(\mathbb{Z}) = \left\{M \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}) \ : \ M^{-1} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})\right\}$.

1. Montrer d'une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ appartient à $\mathcal{GL}_n(\mathbb{Z})$ si, et seulement si, $\det(M) = \pm 1$.
2. Soit p un nombre premier supérieur ou égal à 3. On note ϕ la projection canonique de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{Z})$ dans $\mathcal{GL}_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$. Montrer que ϕ est un morphisme et que sa restriction a tout sous-groupe fini de l'ensemble de départ est injective.
3. Peut-on en déduire une majoration sur le cardinal de tels sous-groupes finis ?

Exercice 23 : $\star$ Sous-groupes abéliens finis de $\mathcal{GL}_2(\mathbb{Z})$

Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$. On suppose qu'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $A^n = I_2$.

1. Montrer que A est diagonalisable et que ses valeurs propres sont de module 1.
2. Quelles sont les valeurs possibles pour le déterminant et la trace de A ?
3. Soit G un sous-groupe abélien fini de $\mathcal{GL}_2(\mathbb{Z})$. Montrer que $\forall A \in G,\ A^{12} = I_2$. En déduire que $\mathrm{Card}(G) \leqslant 12$.

Exercice 24 : $\star$ CNS de commutation dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$

Soit A et B deux matrices diagonalisables de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$. Montrer l'équivalence :

$$AB = BA \iff \forall t \in \mathbb{C},\ A + tB \text{ est diagonalisable}$$

Remarque. Le résultat reste vrai dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et constitue le difficile théorème de Motzkin.

5 Trigonalisation, nilpotents

Exercice 25 : ⋆ Utilisation d'une matrice compagnon

1. Soit $P = \prod_{k=1}^{n}(X - z_k) \in \mathbb{Z}[X]$ avec $(z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n$. Montrer que pour tout $N \in \mathbb{N}$, le polynôme $\prod_{k=1}^{n}(X - z_k^N)$ est aussi à coefficients entiers. Indication : considérer la matrice compagnon de P.
2. Application : montrer que si un polynôme à coefficients entiers a toutes ses racines complexes de module inférieur ou égal à 1, alors ses racines non nulles sont des racines de l'unité.

Démonstration. 1. On note M ma matrice compagnon de P qui est à coefficients dans $\mathbb{Z}$. Comme les racines du polynôme sont les valeurs propres de la matrice compagnon, M est semblable à $\tilde{M}$, triangulaire supérieure avec les z_k sur sa diagonale. Par conséquent, $M^N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ est semblable à une matrice triangulaire supérieure avec ses coefficients diagonaux égaux aux z_k^N. L'égalité des polynômes caractéristiques fournit :

$$\prod_{k=1}^{n}(X - z_k^N) = \chi_{M^N} \in \mathbb{Z}[X]$$

donc on a bien le résultat.

2. Montrons qu'il existe un nombre fini de $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaires de degré n dont toutes les racines sont dans le disque unité. Pour cela, il suffit de borner les fonctions symétriques élémentaires σ_k car les coefficients viennent de ces fonctions. Or :

$$|\sigma_k| \leqslant \sum_{i_1 < \dots < i_k} \underbrace{|z_{i_1} \cdots z_{i_k}|}_{\leqslant 1} \leqslant \binom{n}{k}$$

Il y a donc un nombre fini de coefficients, donc un nombre fini de polynômes. Soit P correspondant à l'énoncé et $k \in [\![1, n]\!]$. Alors la suite $(z_k^N)_{N \in \mathbb{N}}$ est à valeurs dans un ensemble fini donc le principe des tiroirs permet de conclure.

□

Exercice 26 : ⋆ Théorème de Kronecker

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ dont toutes les valeurs propres sont non nulles et de module au plus 1.

1. Montrer que $\chi_A \in \mathbb{Z}[X]$ et que pour tout $k \in \mathbb{N}$, alors $\mathrm{Tr}(A^k) \in \mathbb{Z}$.
2. Montrer que les valeurs propres de A sont de module 1, et que ce sont des racines de l'unité.
3. Exhiber $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ dont l'ensemble des valeurs propres est $\mathbb{U}_n$.

Exercice 27 : ⋆ M semblable à $2M$

Déterminer les $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ qui sont semblables à $2M$.

Exercice 28 : $\star$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que A^2 soit triangulaire supérieure, de diagonale $(1, 2, \ldots, n)$. Montrer que A est triangulaire supérieure.

Exercice 29 : Δ Dimension trop grande $\implies$ une nilpotente non nulle

Soit V un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de dimension strictement supérieure à $\dfrac{n(n+1)}{2}$. Montrer que V contient une matrice nilpotente non nulle.

Démonstration. Considérer l'intersection avec l'ensemble des matrices triangulaires supérieures. Cette intersection n'est pas réduite à l'espace nul car la somme des dimensions est strictement supérieure à n. Ainsi, V contient une matrice triangulaire supérieure stricte non nulle, donc une matrice nilpotente non nulle. $\square$

Remarque. Dans ce genre d'exercices, toujours considérer une intersection avec un ensemble de matrices de référence possédant la propriété recherchée.

6 Polynômes d'endomorphismes

Exercice 30 : Utilisation d'un polynôme annulateur

Condition sur $n \in \mathbb{N}^*$ pour qu'il existe $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^2 + 2A + 5I_n = 0$?

Démonstration. Un polynôme annulateur a des racines complexes conjuguées non réelles et la matrice est diagonalisable dans $\mathbb{C}$. Les multiplicités en tant que valeurs propres des racines complexes sont égales à celles des conjuguées, donc la dimension est paire. Réciproquement, lorsque la dimension est paire, on construit un bloc 2×2 de la forme :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -5 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

qui convient : on peut le vérifier par le calcul ou plutôt (et c'est mieux) le voir comme la matrice compagnon du polynôme $X^2 + 2X + 5$. On généralise ensuite par blocs. $\square$

Exercice 31 : $\star$ Facteur irréductible du polynôme minimal

Soit u un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel admettant un polynôme minimal Π. Montrer que si Π admet u facteur irréductible P de degré p, alors E admet un sous-espace vectoriel de dimension p stable par u. On pourra prendre un vecteur non nul de $\mathrm{Ker}(P(u))$.

Démonstration. On écrit $\Pi = P \times Q$ avec $Q(u) \neq 0$ (par minimalité de Π) et P irréductible de degré p. On prend alors $x \in E$ non nul tel que $Q(u)(x) \neq 0$. On pose alors $y = Q(u)(x)$. On a donc $y \in \mathrm{Ker}(P(u))$. On considère alors

$$V = \mathrm{Vect}\{u^k(y) \mid k \in \mathbb{N}\}$$

On souhaite montrer que V convient. On a alors $V \subset \mathrm{Ker}(P(u))$ car $y \in \mathrm{Ker}(P(u))$ et $P(u)$ commute avec tous les u^k. Montrons ensuite que la famille

$$(y, \dots, u^{p-1}(y))$$

est une base de V. Si on considère une relation de liaison

$$\sum_{k=0}^{p-1} \lambda_k u^k(y) = 0$$

on pose $R = \sum_{k=0}^{p-1} \lambda_k X^k$. Alors R annule u_V. Or, P annule u_V donc $\pi_{u_V} \mid P$. Comme P est irréductible, π_{u_V} vaut 1 ou P. Comme $\dim(V) \geqslant 1$, $\pi_{u_V} = P$. Mais comme R annule u_V et $\deg(R) < \deg(P)$, on en déduit que $R = 0$. Donc la famille

$$(y, u(y), \dots, u^{p-1}(y))$$

est libre. Montrons le caractère générateur. On sait que

$$\dim(\mathbb{K}[u_V]) = \deg(\pi_{u_V}) = \deg(P) = p$$

et on sait aussi que

$$V = \mathbb{K}[u_V](y)$$

Il suffit alors de montrer que

$$\dim(\mathbb{K}[u_V](y)) = p = \dim(\mathbb{K}[u_V])$$

On considère alors l'application

$$\begin{array}{rccc} \varphi : & \mathbb{K}[u_V] & \longrightarrow & V \\ & v & \longmapsto & v(y) \end{array}$$

Elle est évidemment surjective. Montrons qu'elle est injective. Si $v(y) = 0$, alors pour tout $x \in V$, $v(x) = 0$ car v est un polynôme en u. Et v coïncide avec l'application nulle sur une base de V donc $v = 0$. □

Exercice 32 : Polynôme annulateur et similitude

Soit $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telle que $A^3 + A^2 + A + I_3 = 0$ et $A \neq -I_3$. Montrer que A est semblable à

$$B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Démonstration. Remarquer que $P = X^3 + X^2 + X^1 + 1 = (X+1)(X^2+1)$ est un polynôme annulateur de A. Donc le spectre de A est inclus dans $\{-1, i, -i\}$. Or, A est de taille 3 et réelle donc admet une valeur propre réelle, qui est nécessairement -1. Puis utiliser le lemme des noyaux et remarquer que $\mathrm{Ker}(A+I_3)$ ne peut pas être de dimension 3 comme $A = -I_3$, donc $\mathrm{Ker}(A^2+I_3)$ est de dimension 2. Et on prouve ensuite que la partie correspond à cet espace est semblable à

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

□

Exercice 33 : Δ Polynôme annulateur et rang

Montrer que toute matrice de rang r admet un polynôme annulateur de degré $r+1$.

Démonstration. On note u l'endomorphisme canoniquement associé à une matrice de rang r et χ le polynôme annulateur de l'induit de u sur son image. D'après le théorème de Cayley-Hamilton et puisque le rang de la matrice est r, χ est de degré r. Puis :

$$\forall x,\ [\chi \times X]\,(u)(x) = \chi(u(x)) = 0$$

car $u(x) \in \mathrm{Im}(u)$. Donc $X\chi$, qui est de degré $r+1$, est un polynôme annulateur de u, et donc de la matrice. $\square$

Exercice 34 : $\star$ Réduction des matrices à coefficients dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$

Soit p un nombre premier et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$.

1. Montrer que A est diagonalisable si, et seulement si, $A^p = A$.
2. Démontrer qu'il existe une matrice non trigonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$.
3. Démontrer qu'il existe une matrice non trigonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$.

7 Sous-espaces caractéristiques

Exercice 35 : $\star$ Multiplicité dans le polynôme minimal

Soit λ une valeur propre d'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On note p la multiplicité de λ en tant que racine du polynôme minimal de A, noté π_A. Montrer que

$$\mathbb{R}^n = \mathrm{Ker}((A-\lambda I_n)^p) \oplus \mathrm{Im}((A-\lambda I_n)^p)$$

Démonstration. On pose :

$$P = \frac{\pi_A}{(X-\lambda)^p}$$

Par conséquent, on a $P \wedge (X-\lambda)^p = 1$. Comme π_A est annulateur de A, le lemme des noyaux fournit :

$$\mathbb{R}^n = \mathrm{Ker}((A-\lambda I_n)^p) \oplus \mathrm{Ker}(P(A))$$

Il suffit donc de montrer que $\mathrm{Ker}(P(A)) = \mathrm{Im}((A-\lambda I_n)^p)$. Or :

$$\forall X \in \mathbb{R}^n,\ P(A) \times (A-\lambda I_n)^p X = \pi_A(A)X = 0 \times X = 0$$

On a donc l'égalité ensembliste par inclusion (par ce qui précède) et par égalité de dimensions (grâce au théorème du rang et à l'égalité fournie par le lemme des noyaux). On a donc bien :

$$\mathbb{R}^n = \mathrm{Ker}((A-\lambda I_n)^p) \oplus \mathrm{Im}((A-\lambda I_n)^p)$$

$\square$

Exercice 36 : Δ Décomposition de Dunford

Soit u un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie dont le polynôme caractéristique est scindé.

1. Montrer l'existence d'un couple (d, n) d'endomorphismes de E, avec d diagonalisable, n nilpotent et $u = d + n$ et $d \circ n = n \circ d$.
2. Considérons un tel couple (d, n). Soit λ une valeur propre de F_λ le sous-espace caractéristique associé.
   - Vérifier que u, d et n stabilisent F_λ. On note u_λ, d_λ et n_λ les endomorphismes qu'ils induisent.
   - Montrer que $d_\lambda - \lambda \mathrm{Id}_{F_\lambda}$ est nilpotent et en déduire que $d_\lambda = \lambda \mathrm{Id}_{F_\lambda}$.
   - Montrer l'unicité de (d, n).

Démonstration. A connaitre absolument ! Sert dans un nombre incalculable d'exercices.

1. Utiliser la décomposition en sous-espaces caractéristiques et raisonner matriciellement. On a des blocs diagonaux qui commutent donc par blocs cela commute.
2.
   - C'est du cours que u le stabilise. d aussi en diagonalisant (à vérifier, je ne suis plus sûr). Et par différence, n aussi.
   - C'est $-n_\lambda$ qui est aussi nilpotent. Et $d_\lambda - \lambda \mathrm{Id}_{F_\lambda}$ est aussi diagonalisable. Et le seul endomorphisme diagonalisable et nilpotent est l'endomorphisme nul.
   - On a donc montré que d est déterminé de manière unique par u. Donc, par différence, n est aussi déterminé de manière unique par u. Donc (d, n) est unique.

$\square$

Exercice 37 : $\Delta\star$ Décomposition de Jordan

Soit E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie non nulle et u un endomorphisme de E.

1. On suppose u nilpotent, d'indice de nilpotence p.
   - Montrer qu'il existe $x \in E$ tel que $\mathcal{B} = (x, u(x), \ldots, u^{p-1}(x))$ soit libre. Montrer que $F = \mathrm{Vect}(\mathcal{B})$ est stable par u. Donner la matrice M_p, dans la base $\mathcal{B}$, de l'endomorphisme induit par u sur F.
   - Montrer qu'il existe une forme linéaire φ sur E telle que $\varphi(u^{p-1}(x)) \neq 0$. Montrer que
   $$G = \bigcap_{k=0}^{p-1} \mathrm{Ker}(\varphi \circ u^k)$$
   est stable par u et que $F \oplus G = E$.
   - Montrer qu'il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est diagonale par blocs, avec des blocs de la forme M_r.
2. Montrer qu'il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est diagonale par blocs, avec des blocs de la forme $\lambda I_r + M_r$. C'est ce qu'on appelle la forme de Jordan (elle est unique à permutations des blocs diagonaux près).
3. Application : montrer que toute matrice carrée complexe est semblable à sa transposée.

Démonstration. A connaître absolument !

1.
   - Prendre un vecteur tel que $u^{p-1}(x) \neq 0$ (possible car p est l'indice de nilpotence). La famille est alors libre (classique, appliquer u^{p-1} à une relation de liaison, puis u^{p-1}, etc.). Vérifier que tous les vecteurs de $\mathcal{B}$ s'envoient sur le suivant, sauf le dernier qui s'envoie sur 0. On a alors :

$$M_p = \begin{pmatrix} 0 & & & (0) \\ 1 & 0 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ (0) & & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

   - Prendre la base duale de $\mathcal{B}$ et le dernier vecteur de cette base duale. Idem, vérifier que chaque noyau s'envoie sur le suivant sauf le dernier. Montrer que la somme $F + G$ est directe, ce qui s'obtient facilement par définition de F et G. Il est claire que les $\varphi \circ u^k$ sont non nulles (considérer $u^{p-1-k}(x)$), donc G est l'intersection de p hyperplans donc est de dimension supérieure à $n - p$. Donc on a égalité des dimensions et on a bien la supplémentarité (pas besoin d'utiliser l'indépendance des formes linéaires commes ces racistes de MP*2).
   - Procéder par récurrence en se plaçant sur l'induit de u sur G. La récurrence se termine nécessairement.
2. Utiliser la décomposition en sous-espaces caractéristiques pour avoir diagonalisable plus nilpotent, puis appliquer la première question au nilpotent.
3. Considérer la forme de Jordan. Ensuite, tout revient à montrer qu'une matrice M_p est semblable à sa transposée. Cela est le cas car cela correspond à un échange des vecteurs de la base.

□

Exercice 38 : ⋆⋆ Décomposition de Jordan-Dunford multiplicative

Soit E un $\mathbb{K}$-ev de dimension finie $n \geqslant 1$ et $f \in \mathcal{GL}(E)$. Supposons χ_f scindé. Montrer qu'il existe un unique couple $(d, u) \in \mathcal{GL}(E)^2$ tel que :

- d est diagonalisable ;
- u est unipotent, *ie* il existe $m \in \mathbb{N}^*$ tel que $(u - \mathrm{id})^m = 0$;
- $f = d \circ u = u \circ d$.

Montrer de plus que d et u sont des polynômes en f.

Existence. On écrit la décomposition de E en sous-espaces caractéristiques de f :

$$E = \bigoplus_{i=1}^{s} F_{\lambda_i}$$

On note π_i la projection sur F_{λ_i} parallèlement à la somme des autres sous-espaces caractéristiques. On pose alors

$$d = \sum_{i=1}^{s} \lambda_i \pi_i$$

d est inversible, il suffit de considérer une base de trigonalisation associées à la décomposition en sous-espaces caractéristiques, et on voit alors que d est aussi diagonalisable. On pose ensuite :

$$u = d^{-1} \circ f$$

u est unipotente car dans cette base, sa matrice est triangulaire supérieure avec uniquement des 1 sur la diagonale. Puisque les π_i sont des polynômes en f, d l'est aussi. Comme $\mathbb{K}[d]$ est une algèbre et d est inversible, $d^{-1} \in \mathbb{K}[d]$ donc *a fortiori* $d^{-1} \in \mathbb{K}[f]$, et ainsi u est un polynôme en f. Par conséquent, u et d commutent et par construction $f = d \circ u$. □

Unicité. On considère un couple (d_1, u_1) qui vérifie les mêmes hypothèses. Alors u, u_1, d et d_1 commutent tous entre eux car ce sont des polynômes en f. On pose alors $g = u_1^{-1}u = d_1 d^{-1}$. g est alors diagonalisable car d_1 et d^{-1} sont codiagonalisables car commutent. Puis, u et u_1^{-1} sont cotrigonalisables donc g est trigonalisable et ses valeurs propres sont les produits des valeurs propres de u et u_1^{-1}, donc 1. Donc g est unipotente. Comme le seul endomorphisme unipotent et diagonalisable est id (car $g - \mathrm{id}$ est nilpotent est diagonalisable donc nul), on en déduit que $g = \mathrm{id}$ donc $u = u_1$ et $d = d_1$. □

8 Coréduction

Exercice 39 : Δ Vrai ou faux de coréduction

Vrai ou faux ?

- Deux endomorphismes diagonalisables sont codiagonalisables si, et seulement s'ils commutent.
- Deux endomorphismes trigonalisables sont cotrigonalisables si, et seulement s'ils commutent.

Démonstration.

- Vrai. Le sens réciproque est démontré dans la partie astuces. Pour le sens direct, codiagonaliser et vérifier la commutation sur les sous-espaces de la décomposition.
- Faux. Le sens réciproque est vrai et est démontré dans la partie astuces. Mais le sens direct est faux, car deux matrices triangulaires ne commutent pas nécessairement. On pourra prendre par exemple

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

□

Exercice 40 : $\star$ $M \mapsto AM - MB$

Soit $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$ un couple de matrices diagonalisables. Montrer que $\varphi : M \mapsto AM - MB$ est diagonalisable. Même question en remplaçant "diagonalisable(s)" par "trigonalisable(s)".

Démonstration. On pose $\varphi_A : M \mapsto AM$ et $\varphi_B : M \mapsto MB$. On vérifie par récurrence (en mettant à part le cas $k = 0$) que

$$\varphi_A^k = \varphi_(A^k)$$

Par linéarité, on en déduit que

$$\forall P \in \mathbb{C}[X],\ P(\varphi_A) = \varphi_{P(A)}$$

Or, A est annulée par un polynôme scindé à racines simples (car diagonalisable) et alors, comme $\varphi_0 = 0$, φ_A est aussi annulée par un polynôme scindé à racines simples, donc est diagonalisable. De même pour B. Or, on voit que φ_A et φ_B par associativité du produit matriciel. Par conséquent, φ_A et φ_B sont codiagonalisables, donc $\varphi = \varphi_A - \varphi_B$ est diagonalisable. Pour trigonalisable, il suffit de remplacer dans ce qui précède "diagonalisable" par "trigonalisable" et "scindé à racines simples" par scindé. □

Exercice 41 : Une CS de cotrigonalisabilité

Soit A et B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que $AB = 0$. Montrer que A et B sont simultanément trigonalisables.

Démonstration. On suppose B non nulle sinon cela n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors $\mathrm{Im}(B)$ est stable par B donc il existe un vecteur propre de B dans $\mathrm{Im}(B)$ car $\mathrm{Im}(B)$ n'est pas l'espace nul. L'hypothèse $AB = 0$ fournit alors qu'un tel vecteur propre est aussi vecteur propre de A associé à la valeur propre 0. On a donc un vecteur propre commun à A et B. Puis récurrence comme d'habitude. □

Exercice 42 : Un exemple de cotrigonalisation

Soit E de dimension finie n sur $\mathbb{C}$ ainsi que u, v et w trois endomorphismes de E vérifiant :

$$\begin{cases} uv - vu = w \\ uw = wu \\ vw = wv \end{cases}$$

1. Montrer que w est nilpotent.
2. Montrer que u, v et w ont un vecteur propre commun.
3. En déduire qu'ils sont trigonalisables dans une même base.

Exercice 43 : Δ Crochet de Lie et cotrigonalisation

Soit $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})^2$ tel que $AB - BA = \lambda A + \mu B$ avec $(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$. On cherche à démontrer que A et B sont cotrigonalisables.

1. Traiter le cas $\lambda = \mu = 0$.
2. Lorsque $(\lambda, \mu) \neq (0, 0)$, montrer que l'on peut se ramener au cas où $(\lambda, \mu) = (1, 0)$, ce que l'on supposera dans la suite.
3. Montrer que A est nilpotente et que B stabilise un sous-espace vectoriel non trivial stable par A.
4. Conclure.

Démonstration. 1. Si $\lambda = \mu = 0$, A et B commutent donc sont cotrigonalisables (*cf* démonstration dans la partie astuces).

2. Sans perte de généralité, quitte à multiplier $AB - BA$ par -1 (ce qui revient à échanger les rôles de A et B mais ne change pas la non nullité du couple de scalaires), on peut supposer $\lambda \neq 0$. Puis, sans perte de généralité, quitte à prendre $\tilde{A} = \lambda A$, $\tilde{B} = \frac{1}{\lambda} B$, $\tilde{\mu} = \lambda\mu$ et $\tilde{\lambda} = 1$, on peut supposer $\lambda = 1$. Enfin, sans perte de généralité, quitte à prendre $\tilde{A} = A + \mu B$ et $\tilde{\mu} = 0$, on peut supposer $\mu = 0$. En effet, toutes les opérations précédentes n'influent pas sur la cotrigonalisabilité.
3. On suppose donc désormais $(\lambda, \mu) = (1, 0)$. On note :

$$\begin{array}{rccc} f_B : & \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \\ & M & \longmapsto & MB - BM \end{array}$$

   On constate alors que pour $k \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} f_B(A^{k+1}) &= A^{k+1}B - BA^{k+1} \\ &= A(A^kB - BA^k) + (AB - BA)A^k \\ &= Af_B(A^k) + A^{k+1} \end{aligned}$$

   On en déduit par une récurrence immédiate :

$$\forall k \in \mathbb{N},\ f_B(A^k) = kA^k$$

   Or, on est en dimension finie, donc f_B ne peut avoir qu'un nombre fini de valeurs propres. Par conséquent, A^k est nulle au-delà d'un certain k. Donc A est nilpotente. On peut supposer A non nulle et $n \geqslant 2$, sinon le résultat est immédiat. Alors, le noyau de A est stable par B car $AB = BA + A$. Comme A est non nulle et nilpotente, le sous-espace $\mathrm{Ker}(A)$ convient.
4. On a donc une valeur propre commune sur ce sous-espace. puis récurrence comme d'habitude, en le faisant matriciellement et en termes d'endomorphismes en même temps pour éviter de se trimbaler des projections sur des hyperplans.

□

Remarque. On appelle crochet de Lie la quantité :

$$[A, B] = AB - BA$$

On peut munir des espaces d'une telle opération pour obtenir la structure d'algèbre de Lie.

Exercice 44 : ⋆ Une égalité de traces

Soit $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ tel que $AB = BA$, $A^n = B^n = I_n$ et $\mathrm{Tr}(AB) = n$. Montrer que $\mathrm{Tr}(A) = \mathrm{Tr}(B)$.

Démonstration. On les cotrigonalise dans $\mathbb{C}$. On note $(a_1, \ldots, a_n)$ et $(b_1, \ldots, b_n)$ leurs valeurs propres comptées avec multiplicité. L'hypothèse $A^n = B^n = I_n$ montre que les a_i et les b_i sont des racines n-èmes de l'unité. Par conséquent, les a_ib_i sont des complexes de module 1. On en déduit que

$$|\mathrm{Tr}(AB)| \leqslant \sum_{i=1}^{n} |a_ib_i| = n$$

Le cas d'égalité de l'inégalité triangulaire fournit que tous les $a_i b_i$ sont colinéaires. Et comme tous les $a_i b_i$ sont de module 1, ils sont tous égaux car si deux sont opposés, la somme ne peut pas faire n. Et comme ils sont tous égaux, ils valent tous 1. Donc $b_i = \overline{a_i}$. On en déduit que

$$\mathrm{Tr}(B) = \overline{\mathrm{Tr}(A)}$$

Or, $\mathrm{Tr}(A) \in \mathbb{R}$ puisque A est réelle. Par conséquent,

$$\mathrm{Tr}(B) = \mathrm{Tr}(A)$$

$\square$

Exercice 45 : $\star$ ENS

1. Déterminer une famille libre d'éléments de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ commutant deux à deux et de cardinal $1 + \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor$.
2. Montrer qu'une famille commutative d'éléments de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est cotrigonalisable.
3. Montrer que le cardinal d'une famille libre d'éléments de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ commutant deux à deux est majoré par $1 + \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor$.

Exercice 46 : $\star$ ENS

Soit V un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie. Soit A et H des sous-espaces vectoriels de $\mathcal{L}(V)$ vérifiant :

$$\begin{cases} \forall (M,N) \in A^2,\ MN - NM \in A \\ \forall X \in H,\ \forall M \in A,\ XM - MX \in H \end{cases}$$

1. Soit v un vecteur propre commun à tous les éléments de H. Montrer :

$$\forall X \in H,\ \forall M \in A,\ v \in \mathrm{Ker}(XM - MX)$$

   Indication : considérer $W = \mathrm{Vect}\left\{M^k v \ \mid\ k \in \mathbb{N}\right\}$ et regarder a matrice d'un élément de H dans une bonne base de W.
2. On suppose que H est un hyperplan de A. Soit F un espace propre commun à tous les éléments de H. Montrer que F est un espace propre commun à tous les éléments de A.